

**Historial de Cambios**

Versión	Cambio
1º Propuesta	

1. OBJETIVOS

- Establecer la metodología para la gestión y realización del inventario de equipos de protección.
- Identificar y asignar recursos humanos adecuados para la ejecución de las actividades planificadas.
- Garantizar la comprensión y capacitación adecuada del personal encargado de llevar a cabo las acciones necesarias.

2. ALCANCE

Este procedimiento abarca el área Protecciones, dentro del Departamento de Teleoperación y Protecciones, presente en la Gerencia de Transmisión.

3. REFERENCIAS

- Manuales de cada Relé
- Formulario MOVIMIENTOS

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS**4.1 Definiciones****4.2 Abreviaturas**

GT: Gerencia de Transmisión

EETT: Estación Transformadora

Relé: dispositivo electromagnético de protección.

Access: programa de Microsoft Office que permite crear y administrar bases de datos.

OP: Orden de Provisión

SIEPEC: Sistema de Administrativo que maneja la EPEC para gestionar compras y presupuestos.



5. DESARROLLO

5.1. INGRESO DEL DISPOSITIVO AL ÁREA

5.1.1. Ingreso de un dispositivo usado al área: Al recibir un dispositivo usado, se debe realizar una evaluación funcional inicial.

- Si el dispositivo funciona:
 - 5.1.1.1 se debe registrar su ingreso en el sistema de trazabilidad en Access, para esto se accede al formulario MOVIMIENTOS (anexo II) y allí se carga el estado de “Ingresado”, su nueva ubicación y en Notas se aclara la posición de donde proviene.
- Si el dispositivo no funciona, se procede directamente al punto 5.3.1.

5.1.2. Ingreso de un dispositivo nuevo al área:

5.1.2.1. Se debe elaborar y digitalizar el remito de ingreso correspondiente. Este remito debe ser cargado en el formulario REMITOS (anexo III) presente en Access y aclarar la OP asociada al mismo.

5.1.2.2. Se evalúa si la Marca del Relé está cargada en Access.

- 5.1.2.2.1. Si no está en el sistema, se procede a dar de alta en el formulario MARCA (anexo IV)
 - Si está cargada se procede al paso siguiente.

5.1.2.3. Se evalúa si el Modelo del Relé está cargado en Access.

- 5.1.2.3.1. Si no está en sistema, se procede a dar de alta en el formulario MODELOS (anexo V)
 - Si está cargado se procede al paso siguiente.

5.1.2.4. Se debe dar de alta el nuevo relé en el Formulario RELÉS de Access (anexo VI)

5.1.2.5. Se registra el ingreso al sistema de trazabilidad en el formulario MOVIMIENTOS de Access (anexo II) y allí se carga bajo el estado de “Ingresado”.

5.2. CLASIFICACIÓN / ASIGNACIÓN DEL DISPOSITIVO DENTRO DEL ÁREA

5.2.2. Se verifica si el equipo NUEVO cumple con las especificaciones del PDCG:

5.2.2.1. Si cumple con las PDCG:

- 5.2.2.1.1. Se realiza la confección del protocolo de ensayo
- 5.2.2.1.2. Se carga el nuevo estado con el concepto “En ensayo”. Esta acción se realiza en la Consulta Estados, presente en Access (anexo VII)
- 5.2.2.1.3. Se analizan los conocimientos que se tienen sobre este nuevo equipo:
 - 5.2.2.1.3.1. Si no se conoce el equipo, se debe realizar primero una capacitación y luego ir al paso siguiente.
 - Si se conoce el equipo, se procede al paso siguiente.
- 5.2.2.1.4. Se realizan los ensayos correspondientes.
 - 5.2.2.1.4.1. Si se aprueba el ensayo comienza a correr la garantía del equipo desde esa fecha, por lo que, dentro de la Consulta Completa (anexo VIII) debe actualizarse fecha de la columna “Inicio de garantía” en y se procede al punto 5.2.2.
 - Si no se aprueba el ensayo, se procede al punto 5.3.2.



5.2.2.2. Si no cumple con las PDCG's se procede directamente al punto 5.3.2.

5.2.3. Se determina el objetivo de compra del dispositivo NUEVO (que cumple con las PDCG y tiene sus ensayos aprobados).

5.2.3.1. Si ha sido destinado a provisión del área, se debe cargar su recepción en SIEPEC y notificar para que compras efectúe el pago a proveedores. Luego se carga su estado como "Aprobado" en la Consulta Estados de Access (anexo VII). Una vez finalizadas esas acciones, se continúa su circuito al punto 5.2.3.

5.2.3.2. Si se compra como provisión para un Transformador en específico, se carga su estado como "Trafo" en Consulta Estados de Access (anexo VII) y se especifica en el apartado notas cuál es el destino final. Una vez finalizada la acción, se continúa su circuito al punto 5.2.3.

5.2.3.3. Si se compra para una obra de una EETT o semejante, se diferencian dos propósitos:

- Como repuesto de obra, se carga su estado como "Repuesto obra" o "Reservado" (si es para un equipo en particular dentro de esa obra) en Consulta Estados de Access (anexo VII) y se especifica en el apartado notas cuál es el destino final. Una vez finalizada la acción, se continúa su circuito al punto 5.2.3.
- Como equipo a instalar en obra, se procede al paso 5.3.3.

5.2.4. Ubicar en el depósito tanto los dispositivos usados que funcionan, como los distintos dispositivos nuevos que cumplen con PDCG y con sus ensayos aprobados.

5.3. SALIDA DEL DISPOSITIVO DEL ÁREA

5.3.1. Dispositivo USADO que no funciona: se verifica si tiene garantía vigente

5.3.1.1. Si tiene garantía vigente, se realiza el reclamo correspondiente y se registra su estado como "Garantía Proveedor", en el Formulario MOVIMIENTOS presente en Access (anexo II)

5.3.1.2. Si no tiene garantía, se gestiona el desecho del equipo y se registra su estado como "Baja", en el Formulario MOVIMIENTOS presente en Access (anexo II)

5.3.2. Dispositivo NUEVO que no cumple con PDCG o con ensayo NO aprobado: Se realiza el reclamo correspondiente y se actualiza el estado como "Rechazado", en el Formulario MOVIMIENTOS presente en Access (anexo II).

5.3.3. Dispositivo NUEVO que cumple con PDCG y con el ensayo aprobado, que NO es repuesto y va a obra:

5.3.3.1. Se elabora un remito de salida.

5.3.3.2. Se devuelve a la obra correspondiente para proceder a su instalación.

5.3.3.3. Se actualiza el estado como "Entrega" o "En servicio", en el Formulario MOVIMIENTOS presente en Access (anexo II).

5.3.4. Dispositivo USADO que funciona o NUEVO que cumple con PDCG y el ensayo aprobado: debe definirse el objetivo de salida

5.3.4.1. Interna del sector: según su destino, varía la información que debe actualizarse pero no el proceso para hacerla.



- **Para instalación propia en campo:** Se actualiza el estado como “Entrega” o “En servicio”, en el Formulario MOVIMIENTOS presente en Access (anexo II).
- **Para laboratorio donde se realizarán pruebas y ensayos de funciones nuevas u otros motivos semejantes:** Se actualiza el estado como “Prestado”, en el Formulario MOVIMIENTOS presente en Access (anexo II).
- **Otros:** cualquier otro propósito que no implique los dos mencionados anteriormente por el cual el dispositivo deba moverse del depósito, debe registrarse en el Formulario MOVIMIENTOS presente en Access (anexo II), actualizando su estado como “Prestado”.

5.3.4.2. Externa del sector: se procede de forma similar al punto 5.3.3.

- 5.3.4.2.1. Se recibe memo de solicitud, emitido por Gerencia de Ingeniería y Obras o de la Gerencia de Transmisión donde se detalla la provisión de modelo y marca del relé y se detalle el destino y campo/equipo que va a proteger.
- 5.3.4.2.2. Se elabora un remito y un memo de salida, emitido por la Jefatura del área Protecciones a la Jefatura del Departamento Teleoperación y Protecciones, para dejar asentado formalmente el movimiento y que sirva de documento para un futuro reclamo de su devolución.
- 5.3.4.2.3. El sector que requiere el relé debe buscarlo por el depósito y debe ser entregado de acuerdo a las responsabilidades descritas en el punto 6.
- 5.3.4.2.4. Se actualiza el estado como “Entrega” o “En servicio” en el Formulario MOVIMIENTOS presente en Access (anexo II).

6. RESPONSABILIDADES

Todos los movimientos de equipos serán realizados por el Jefe de Área o, en su defecto, por la persona designada como su reemplazo, y por el Jefe Superior de Área Técnica del Laboratorio.

Lo mismo aplicará para las actividades de recepción y entrega con terceros, ya sea con áreas de la empresa o con contratistas externos.

Los mencionados anteriormente tendrán acceso tanto al depósito como al listado de stock correspondiente. En el caso de una guardia, las llaves del depósito estarán ubicadas en un lugar accesible para las personas mencionadas, así como para el encargado de guardia.

Estas personas podrán acceder al depósito, siempre y cuando informen a los responsables de cualquier movimiento realizado.

7. REGISTROS

8. ANEXOS

- I. Flujograma del procedimiento
- II. Formulario MOVIMIENTOS
- III. Formulario REMITOS
- IV. Formulario MARCA
- V. Formulario MODELO
- VI. Formulario RELE
- VII. ConsultaEstados
- VIII. ConsultaCompleta



TRAZABILIDAD RELÉS DE PROTECCIÓN

SG-P

Versión: 1º propuesta

Prohibida su reproducción parcial o total y/o su divulgación externa, excepto que se requiera para cumplimentar un requerimiento legal.
Documento Controlado solo en formato DIGITAL.

ANEXO I

5.1 INGRESO DEL DISPOSITIVO AL ÁREA

INGRESO RELÉ

¿RELÉ NUEVO O USADO?

5.1.1. USADO

5.1.2. NUEVO

¿FUNCIONA?

5.1.2.1. ELABORAR Y DIGITALIZAR EL REMITO

5.1.2.2. ¿MARCA DE RELÉ NUEVA?

SI
5.1.2.2.1. DAR DE ALTA LA MARCA EN SISTEMA DE TRAZABILIDAD
FORMULARIO MARCA

5.1.2.3. ¿MODELO DE RELÉ NUEVO?

SI
5.1.2.3.1. DAR DE ALTA EL MODELO EN SISTEMA DE TRAZABILIDAD
FORMULARIO MODELO

5.1.2.4. DAR DE ALTA EL RELÉ EN EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD

5.1.2.5. REGISTRAR EL INGRESO AL SISTEMA DE TRAZABILIDAD

"INGRESADO"

"INGRESADO"

5.2 CLASIFICACIÓN / ASIGNACIÓN DEL DISPOSITIVO DEL ÁREA

5.1.1.1. REGISTRAR EL MOVIMIENTO DEL RELÉ AL SISTEMA DE TRAZABILIDAD
FORMULARIO MOVIMIENTOS

5.2.2. ¿CUMPLE PDCG?

SI

5.2.2.1.1. CONFECCIÓN DE PROTOCOLO DE ENSAYO

5.2.2.1.2. CARGAR EL NUEVO ESTADO AL SISTEMA DE TRAZABILIDAD
CONSULTA ESTADOS

5.2.2.1.3. ¿CONOZCO EL RELÉ?

NO
5.2.2.1.3.1. CAPACITACIÓN

SI

5.2.2.1.4. REALIZAR LOS ENSAYOS CORRESPONDIENTES

¿ENSAYO APROBADO?

NO

SI

5.2.2.1.4.1. CARGAR EL INICIO DE GARANTÍA AL SISTEMA DE TRAZABILIDAD
CONSULTA COMPLETA

5.2.3. OBJETIVO DE COMPRA

5.2.3.1. PROVISIÓN PROTECCIONES

NOTIFICAR Y CARGAR EN SIEPEC LA RECEPCIÓN DE RELÉ

"APROBADO"

5.2.3.2. PARA TRANSFORMADOR

"TRAFO"

5.2.3.3. PARA OBRA

¿ES RESPUESTO?

NO

SI

"REPUESTO OBRA O 'RESERVADO'"

CARGAR EL NUEVO ESTADO AL SISTEMA DE TRAZABILIDAD
CONSULTA ESTADOS

5.2.4. UBICAR EN DEPÓSITO

STOCK DISPONIBLE

5.3 SALIDA DEL DISPOSITIVO DEL ÁREA

5.3.1. ¿TIENE GARANTÍA VIGENTE?

SI

5.3.1.1. REALIZAR RECLAMO CORRESPONDIENTE

"GARANTÍA PROVEEDOR"

5.3.1.2. GESTIONAR DESECHO

"BAJA"

REGISTRAR EN EL SISTEMA DE TRAZABILIDAD
FORMULARIO MOVIMIENTOS

5.3.4. OBJETIVO DE SALIDA

5.3.4.1. INTERNA DEL SECTOR

DESTINO DE SALIDA INTERNA

OTROS

LABORATORIO - ENSAYOS DE NUEVAS FUNCIONES

"PRESTADO"

INSTALACIÓN PROPIA EN CAMPO

"LABORATORIO"

5.3.4.2. EXTERNA AL SECTOR

SE RECIBE MEMO SOLICITUD

ELABORAR REMITO Y MEMO DE SALIDA

RETIRO DEL RELÉ

"ENTREGA" "EN SERVICIO"

5.3.3.1. ELABORAR REMITO DE SALIDA

5.3.3.2. DEVOLUCIÓN A OBRA

5.3.2. REALIZAR RECLAMO CORRESPONDIENTE

"RECHAZADO"

CARGAR EL NUEVO ESTADO AL SISTEMA DE TRAZABILIDAD
FORMULARIO MOVIMIENTOS



TRAZABILIDAD RELÉS DE PROTECCIÓN

SG- P

Versión: 1º propuesta

Prohibida su reproducción parcial o total y/o su divulgación externa, excepto que se requiera para cumplir un requerimiento legal.
Documento Controlado solo en formato DIGITAL.

ANEXO II

Trazabilidad Relés

MOVIMIENTOSRELÉSMODELOSMARCASPOSICIONESDESTINOSLOCALIDADESREMITOSPROVEEDORES

Marca del Relé:

Provincia:

Córdoba

Estado:

Modelo del Relé:

Localidad:

Fecha Movimiento:

Tensión Auxiliar:

Destino:

Responsable:

Número de Serie:

Posición:

Notas:

Aceptar

ANEXO III

Trazabilidad Relés

MOVIMIENTOSRELÉSMODELOSMARCASPOSICIONESDESTINOSLOCALIDADESREMITOSPROVEEDORES

ALTA DE REMITOS

Proveedor:

Remito:

Fecha Remito:

Archivo PDF Remito:

Aceptar

ANEXO IV

Trazabilidad Relés

ConsultaEstados

MOVIMIENTOSRELÉSMODELOSMARCASPOSICIONESDESTINOSLOCALIDADESREMITOSPROVEEDORES

ALTA DE MARCAS

Marca del Relé:

Aceptar

ANEXO V

Trazabilidad Relés

ConsultaEstados

MOVIMIENTOSRELÉSMODELOSMARCASPOSICIONESDESTINOSLOCALIDADESREMITOSPROVEEDORES

ALTA DE MODELOS

Marca del Relé:

Función del Relé:

Modelo del Relé:

Tensión Auxiliar:

Desde:

Hasta:

☒ VCC ☐ VCA

Aceptar



TRAZABILIDAD RELÉS DE PROTECCIÓN

SG- P

Versión: 1º propuesta

Prohibida su reproducción parcial o total y/o su divulgación externa, excepto que se requiera para cumplimentar un requerimiento legal.
Documento Controlado solo en formato DIGITAL.

ANEXO VI

Trazabilidad Relés **Consulta Estados**

MOVIMIENTOS **RELÉS** **MODELOS** **MARCAS** **POSICIONES** **DESTINOS** **LOCALIDADES** **REMITOS** **PROVEEDORES**

ALTA DE RELÉS ☒ **Cargar Garantía**

Marca del Relé: Proveedor:

Modelo del Relé: Remito:

Tensión Auxiliar: Garantía (Meses):

Número de Serie: Fecha de Inicio: **Aceptar**

ANEXO VII

Marca	Modelo	NumSerie	Estado	Localidad	Destino	Posicion
ABB	RET630	1VHR91097569	INGRESADO	Córdoba	Area Protecciones	Depósito
SCHNEIDER ELECTRIC	MICOM P122B	39666196	EN SERVICIO - MULET	Córdoba	SEA Rodriguez del Busto	Distribuidor 6-1
SCHNEIDER ELECTRIC	MICOM P120B	39525994	INGRESADO	Córdoba	Area Protecciones	Depósito
ALSTOM	P545	34815507	INGRESADO	Córdoba	Area Protecciones	Depósito
GENERAL ELECTRIC	P14D	35509299	INGRESADO	Córdoba	Area Protecciones	Depósito
GENERAL ELECTRIC	P14D	36422538	INGRESADO	Córdoba	Area Protecciones	Depósito
GENERAL ELECTRIC	P14D	36422537	INGRESADO	Córdoba	Area Protecciones	Depósito
GENERAL ELECTRIC	P14D	36422536	INGRESADO	Córdoba	Area Protecciones	Depósito
GENERAL ELECTRIC	P14D	36422535	INGRESADO	Córdoba	Area Protecciones	Depósito
GENERAL ELECTRIC	P643	36048083	INGRESADO	Córdoba	Area Protecciones	Depósito
ALSTOM	P545	34815508	INGRESADO	Córdoba	Area Protecciones	Depósito
GENERAL ELECTRIC	P14N	36422527	INGRESADO	Córdoba	Area Protecciones	Depósito
ALSTOM	P545	34815506	INGRESADO	Córdoba	Area Protecciones	Depósito
ALSTOM	P545	34815505	INGRESADO	Córdoba	Area Protecciones	Depósito
ALSTOM	P545	34815504	INGRESADO	Córdoba	Area Protecciones	Depósito

ANEXO VIII

Marca	IdModelo	Modelo	Tension	IdIED	NumSerie	Garantia	InicioGarantia	FinGarantia	FechaAlta
GENERAL ELECTRIC	157	P545	48 - 240 VCC	1366	36353920	0	01/01/2000	01/01/2000	25/3/2025 19
GENERAL ELECTRIC	157	P545	48 - 240 VCC	1367	36353922	0	01/01/2000	01/01/2000	25/3/2025 19
GENERAL ELECTRIC	157	P545	48 - 240 VCC	1368	36353923	0	01/01/2000	01/01/2000	25/3/2025 19
GENERAL ELECTRIC	157	P545	48 - 240 VCC	1369	36353931	0	01/01/2000	01/01/2000	25/3/2025 19
GENERAL ELECTRIC	158	P643	48 - 240 VCC	1373	36045278	120	1/6/2023	1/6/2033	25/3/2025 19
GENERAL ELECTRIC	158	P643	48 - 240 VCC	1374	36045279	120	1/6/2023	1/6/2033	25/3/2025 19
GENERAL ELECTRIC	158	P643	48 - 240 VCC	1375	36045280	120	1/6/2023	1/6/2033	25/3/2025 19
GENERAL ELECTRIC	158	P643	48 - 240 VCC	1376	36045281	120	1/6/2023	1/6/2033	25/3/2025 19
GENERAL ELECTRIC	158	P643	48 - 240 VCC	1378	36045283	120	1/6/2023	1/6/2033	25/3/2025 19
GENERAL ELECTRIC	158	P643	48 - 240 VCC	1379	36045285	120	1/6/2023	1/6/2033	25/3/2025 19
GENERAL ELECTRIC	158	P643	48 - 240 VCC	1380	36048081	120	1/6/2023	1/6/2033	25/3/2025 19
GENERAL ELECTRIC	158	P643	48 - 240 VCC	1381	36048082	120	1/6/2023	1/6/2033	25/3/2025 19
GENERAL ELECTRIC	154	P14D	48 - 240 VCC	1357	35509311	0	01/01/2000	01/01/2000	25/3/2025 13
SCHNEIDER ELECTRIC	147	EASERG P3U30	48 - 240 VCC	1301	SM192340075	0	01/01/2000	01/01/2000	25/3/2025 13
SCHNEIDER ELECTRIC	142	MICOM P643	48 - 240 VCC	1276	39809656	120	20/6/2023	20/6/2033	25/3/2025 12
SCHNEIDER ELECTRIC	142	MICOM P643	48 - 240 VCC	1277	39809657	120	20/6/2023	20/6/2033	25/3/2025 12
SCHNEIDER ELECTRIC	142	MICOM P643	48 - 240 VCC	1278	39809658	120	20/6/2023	20/6/2033	25/3/2025 12
SCHNEIDER ELECTRIC	142	MICOM P643	48 - 240 VCC	1280	39809660	120	20/6/2023	20/6/2033	25/3/2025 12
SCHNEIDER ELECTRIC	142	MICOM P643	48 - 240 VCC	1281	39809661	120	20/6/2023	20/6/2033	25/3/2025 12
SCHNEIDER ELECTRIC	142	MICOM P643	48 - 240 VCC	1282	39665647	0	01/01/2000	01/01/2000	25/3/2025 12
SCHNEIDER ELECTRIC	142	MICOM P643	48 - 240 VCC	1283	39629058	0	01/01/2000	01/01/2000	25/3/2025 12
SCHNEIDER ELECTRIC	142	MICOM P643	48 - 240 VCC	1284	39629059	0	01/01/2000	01/01/2000	25/3/2025 12
SCHNEIDER ELECTRIC	142	MICOM P643	48 - 240 VCC	1285	39699626	0	01/01/2000	01/01/2000	25/3/2025 12
SCHNEIDER ELECTRIC	142	MICOM P643	48 - 240 VCC	1286	39699627	0	01/01/2000	01/01/2000	25/3/2025 12

Registro: 14 34 de 478 Sin filtro Buscar